

UNIVERSIDAD DE MONTERREY
Escuela de Ingeniería y Tecnología
Ingeniería en Tecnologías Computacionales

Python_app

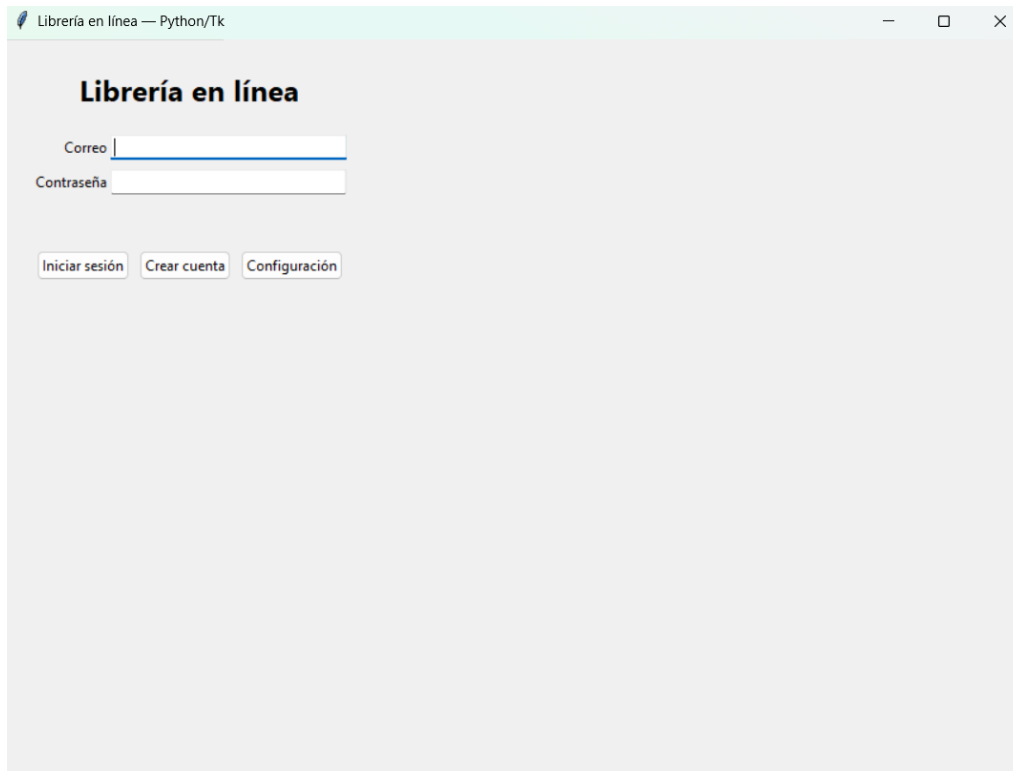
Autor(es)
600046 Fernando Olivares Del Valle

Profesor (a)
Prof. Raúl Morales Salcedo

Doy mi palabra que he realizado esta actividad con integridad académica

San Pedro Garza García, N.L. 22 de Septiembre, 2026

Pantalla inicial.



The screenshot shows a web browser window with the title 'Librería en línea — Python/Tk'. The main heading is 'Librería en línea'. Below the heading, there are two input fields: 'Correo' and 'Contraseña'. At the bottom, there are three buttons: 'Iniciar sesión', 'Crear cuenta', and 'Configuración'.

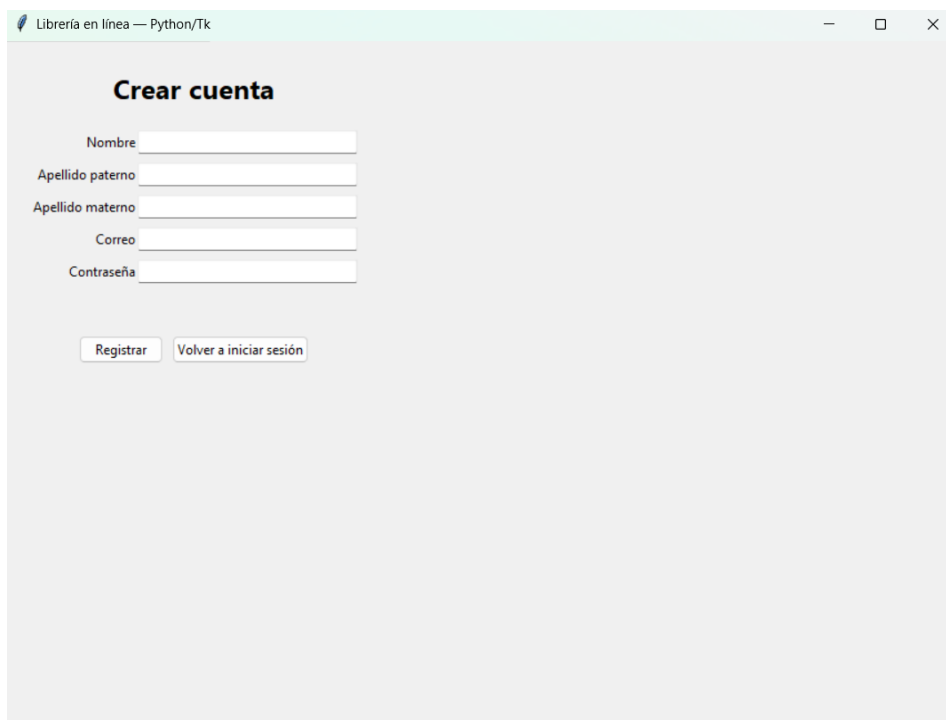
Librería en línea — Python/Tk

Librería en línea

Correo

Contraseña

Registro de usuario.



The screenshot shows a web browser window with the title 'Librería en línea — Python/Tk'. The main heading is 'Crear cuenta'. Below the heading, there are five input fields: 'Nombre', 'Apellido paterno', 'Apellido materno', 'Correo', and 'Contraseña'. At the bottom, there are two buttons: 'Registrar' and 'Volver a iniciar sesión'.

Librería en línea — Python/Tk

Crear cuenta

Nombre

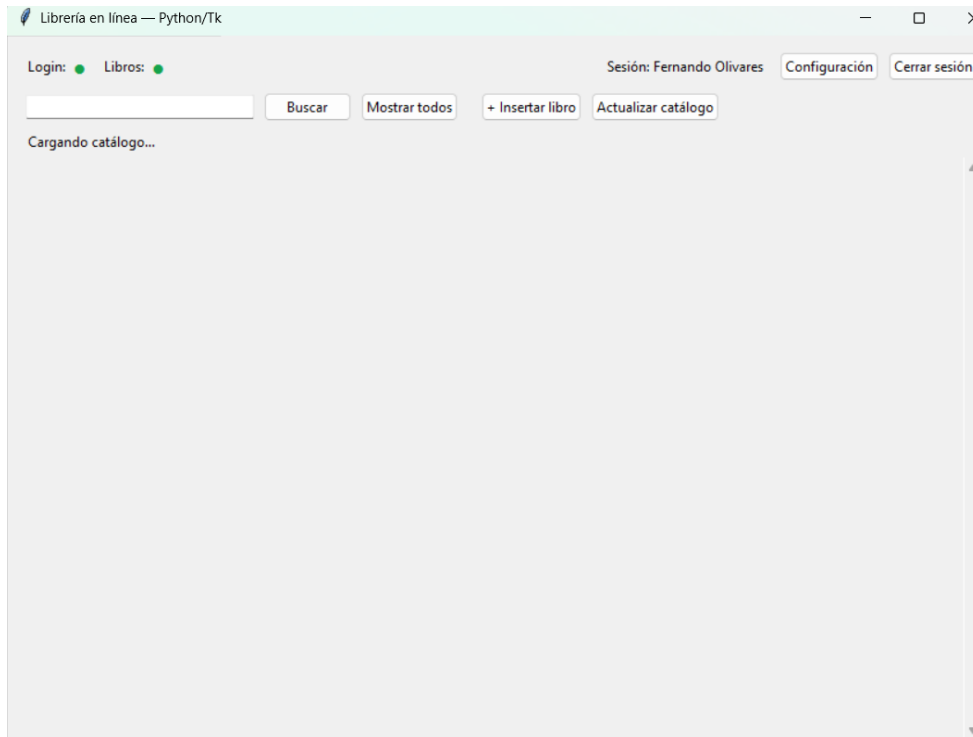
Apellido paterno

Apellido materno

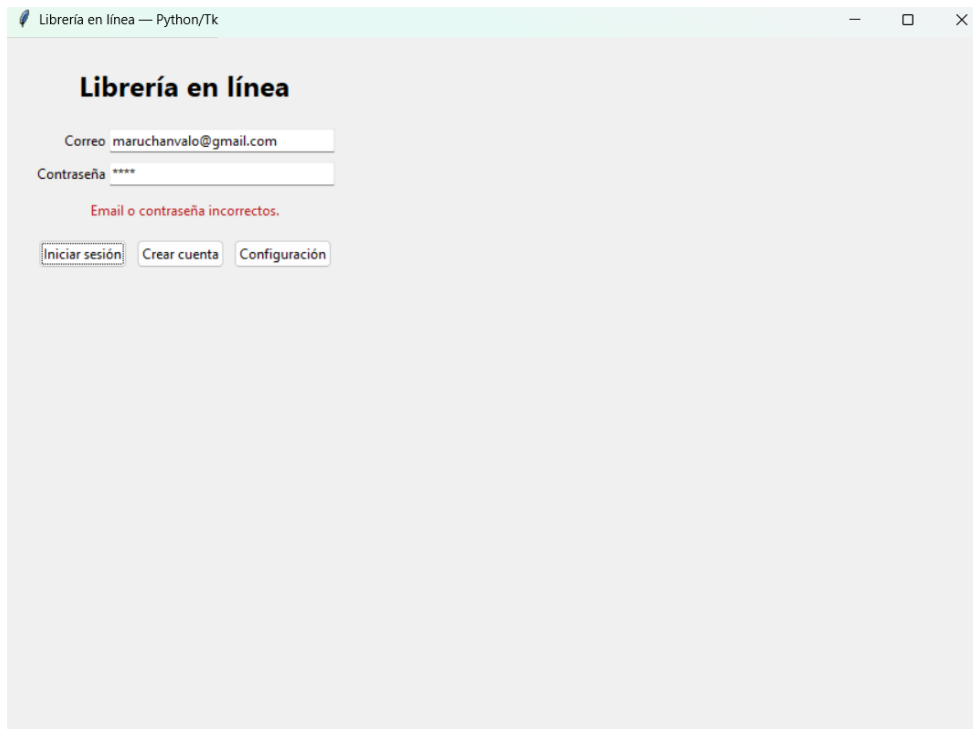
Correo

Contraseña

Login correcto.



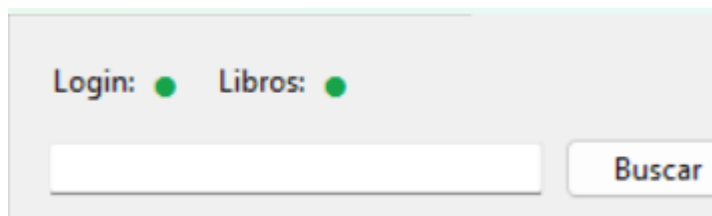
Intento de login incorrecto.



Panel principal.



Estado de ambos microservicios.



Perfil del usuario.

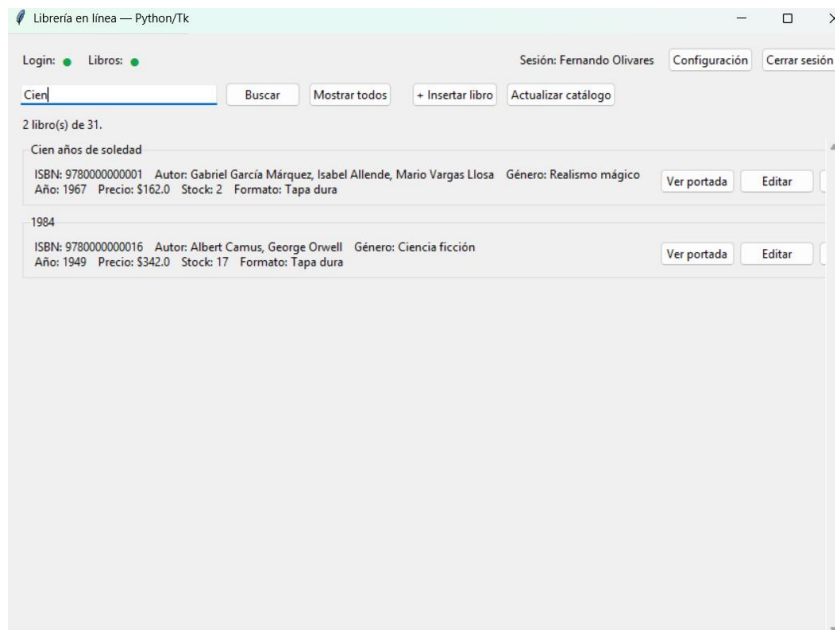
```
library>> SELECT * FROM usuarios WHERE correo = 'maruchanvalo@gmail.com':
id_usuario | nombre | correo | password_hash | es_admin | fecha_registro | activo | apellido_paterno | apellido
materno | estado_cuenta
-----+-----
42 | Fernando | maruchanvalo@gmail.com | $2b$12$zxifGg/7vLpNkhnyvt99e.nH0etwo3lges/tOLibqW5LoVvpF.v7q | f | 2026-09-22 21:44:37.926108 | t | Olivares | Del Vall
e | confirmado
(1 row)

library>>
```

Catálogo de libros.



Búsqueda o filtrado.



Detalle de un libro.

Cien años de soledad

ISBN: 9780000000001 Autor: Gabriel García Márquez, Isabel Allende, Mario Vargas Llosa Género: Realismo mágico
Año: 1967 Precio: \$162.0 Stock: 2 Formato: Tapa dura

V

Registro de un nuevo libro.

 Insertar libro ×

ISBN	
Título	
Año	
Precio	
Stock	
Formato	
Autor	
Género	
URL de portada	

Modificación completa mediante PUT.

The image shows a web application interface for managing books. A modal window titled "Editar libro 9780000000001" is open, displaying a form with the following fields:

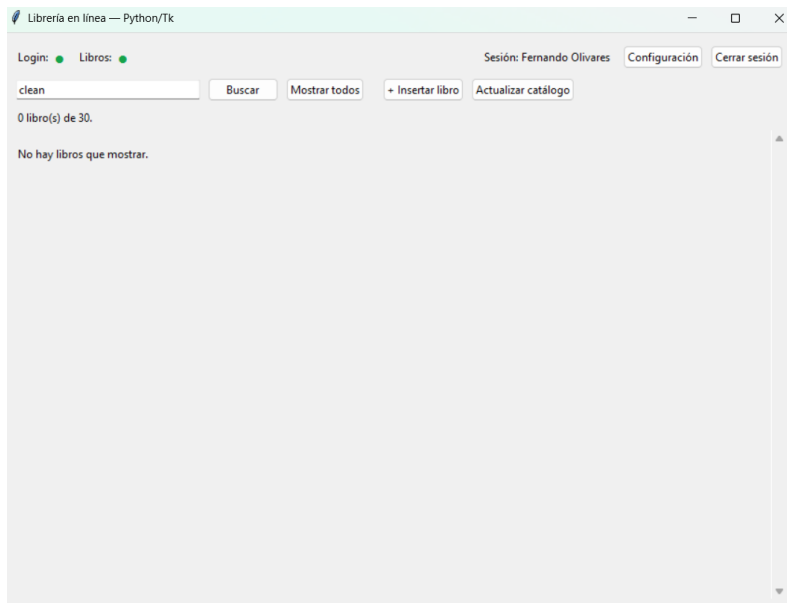
- ISBN: 9780000000001
- Título: Cien años de soledad
- Año: 1967
- Precio: 162.0
- Stock: 2
- Formato: Tapa dura
- Autor: Gabriel García Márquez, Isabel Allende, N
- Género: Realismo mágico
- URL de portada: https://picsum.photos/seed/libro1/400/6

At the bottom of the modal are "Guardar" and "Cancelar" buttons. In the background, a list of books is visible, each with its own "Ver portada", "Editar", and "Eliminar" buttons. The books listed include:

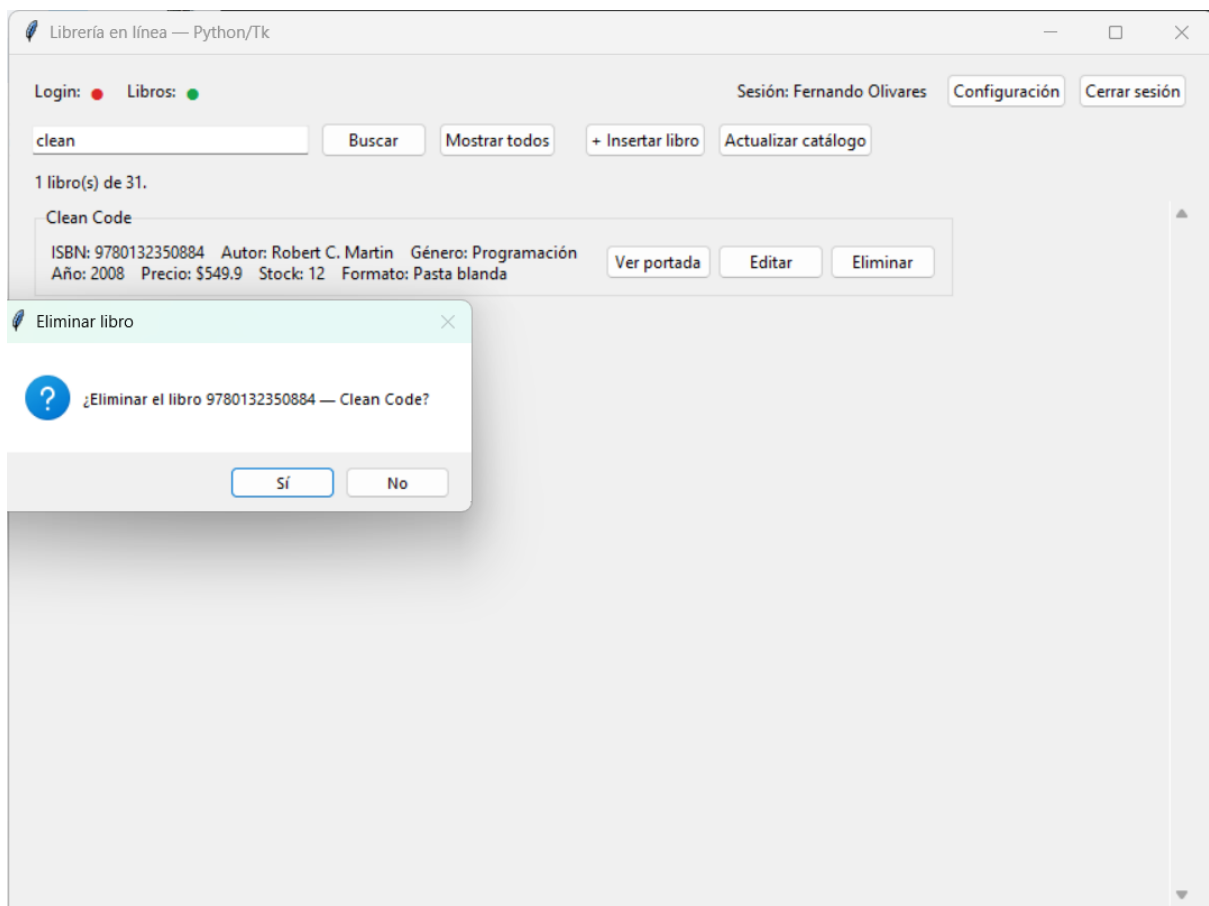
- ISBN: 9780000000004 - Autor: Jorge Luis Borges - Género: Fantasía, Ficción - Año: 1944 - Precio: \$198.0 - Stock: 5 - Formato: Audiolibro
- La ciudad y los perros
- ISBN: 9780000000005 - Autor: Mario Vargas Llosa - Género: Ficción - Año: 1963 - Precio: \$210.0 - Stock: 6 - Formato: Pasta rústica
- El laberinto de la soledad
- ISBN: 9780000000006 - Autor: Octavio Paz - Género: Ensayo, Filosofía - Año: 1950 - Precio: \$222.0 - Stock: 7 - Formato: Tapa dura
- Veinte poemas de amor y una canción desesperada
- ISBN: 9780000000007 - Autor: Pablo Neruda - Género: Poesía - Año: 1924 - Precio: \$234.0 - Stock: 8 - Formato: Tapa blanda
- Como agua para chocolate
- ISBN: 9780000000008 - Autor: Laura Esquivel - Género: Ficción, Romance - Año: 1989 - Precio: \$246.0 - Stock: 9 - Formato: Digital
- Pedro Páramo
- ISBN: 9780000000009 - Autor: Juan Rulfo - Género: Ficción, Realismo mágico - Año: 1955 - Precio: \$258.0 - Stock: 10 - Formato: Audiolibro
- La región más transparente

Con el botón Editar se abre el formulario con todos los datos del libro. Al guardar, la app manda PUT /books/{isbn} con el libro completo en el JSON, o sea título, año, precio, stock, formato, autor, género y URL de portada aunque no los haya cambiado todos. Uso PUT porque reemplaza el recurso completo y el servidor espera todos los campos obligatorios.

Eliminación de un libro.



Confirmación previa a la eliminación.



Error producido por un ISBN duplicado.

 Insertar libro ×

ISBN	9780000000001
Título	Claude
Año	2000
Precio	150
Stock	3
Formato	Tapa blanda
Autor	Isabel Allende
Género	Ficción
URL de portada	hotos/seed/prueba-integracion/400/600

Ya existe un libro con ISBN 9780000000001.

Guardar

Cancelar

Consulta de un ISBN inexistente.

Login: ● Libros: ●

Buscar

Mostrar to

0 libro(s) de 31.

No hay libros que mostrar.

Microservicio de libros detenido.

Login: ● Libros: ●

No se pudo conectar con http://34.51.119.20:5001/books: timed out

No hay libros que mostrar.

Recuperación del servicio después de iniciarlo nuevamente.

Login: ● Libros: ●

31 libro(s) de 31.

Cien años de soledad

ISBN: 9780000000001 Autor: Gabriel García Márquez, Isabel Allende, Mario Vargass Año: 1967 Precio: \$162.0 Stock: 2 Formato: Tapa dura

Pantalla de configuración.

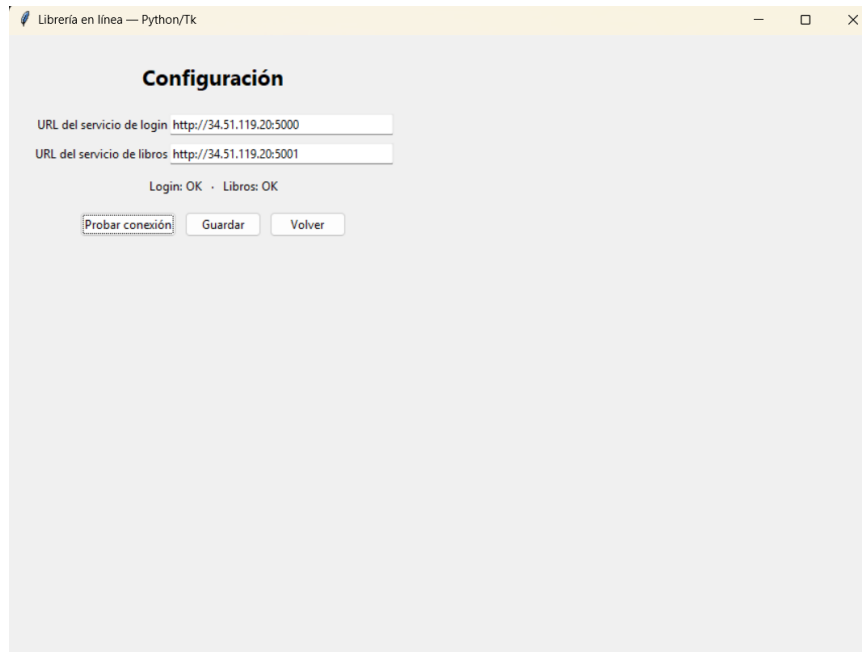
Librería en línea — Python/Tk

Configuración

URL del servicio de login

URL del servicio de libros

Funcionamiento con los servicios remotos.



Con las URLs de la VM de GCP (<http://34.51.119.20:5000> y <http://34.51.119.20:5001>) la prueba de conexión regresa Login OK y Libros OK, y el catálogo se carga desde la instancia remota.

Prueba de tolerancia a fallos.

Caso	Qué hice	Cómo reaccionó la app
A	Dejé los dos microservicios corriendo en la VM.	El semáforo de Login y Libros se ve en verde y el catálogo carga los libros normalmente.
B	Detuve el microservicio de libros con Ctrl+C mientras la app seguía abierta.	La luz de Libros se puso en rojo y apareció el mensaje "No se pudo conectar con

		http://34.51.119.20:5001/books: timed out". La app no se cerró y Login siguió funcionando.
C	Volví a levantar el microservicio de libros con python app.py.	En la siguiente comprobación la luz regresó a verde y al actualizar el catálogo volvieron a salir los libros.
D	Dejé la URL en http://localhost:5000 cuando los servicios estaban en la VM.	Mostró el mensaje "No se pudo conectar con http://localhost:5000/register ... denegó expresamente dicha conexión" y la app siguió abierta. Lo corregí desde Configuración.

Bitácora de pruebas.

Prueba	Acción realizada	Endpoint	Resultado HTTP	Resultado observado
01	Revisar que el servicio de login esté vivo desde la VM	GET /health	200	Responde XML con status ok y la base library arriba.
02	Abrir el health desde fuera de la VM con la IP externa	GET /health	200	Responde desde el navegador de mi compu.
03	Abrir /login directo en el navegador	GET /login	405	La ruta solo acepta POST, no es un error de la app.
04	Registrar un usuario desde la app con la URL en localhost	POST /register	Sin conexión	Mensaje de conexión rechazada, la app no se cierra. Cambié la URL a la IP de la VM.
05	Registrar un usuario con correo real	POST /register	201	Se crea el usuario y llega el correo de confirmación por Gmail.
06	Abrir el link de confirmación del correo	GET /confirm	Sin respuesta	El link apuntaba a localhost. Cambié PUBLIC_BASE_URL en el .env a la IP de la VM.
07	Abrir el link de confirmación ya corregido	GET /confirm	200	Página de Cuenta activada.
08	Iniciar sesión con contraseña incorrecta	POST /login	401	Mensaje "Email o contraseña incorrectos."
09	Iniciar sesión con datos correctos	POST /login	200	Entra al panel con la sesión de Fernando Olivares.
10	Consultar el catálogo	GET /books?format=json	200	Se muestran 30 libros y el semáforo en verde.
11	Crear el libro Clean Code	POST /books	201	El libro aparece en el catálogo, ahora son 31.
12	Crear un libro con un ISBN que ya existe	POST /books	409	Mensaje "Ya existe un libro con ISBN 9780000000001."
13	Buscar un ISBN que no existe	GET /books	200	Sale 0 libros de 31 y el mensaje No hay libros que mostrar.

14	Editar un libro completo	PUT /books/{isbn}	200	Los cambios se ven al recargar el catálogo.
15	Eliminar Clean Code	DELETE /books/{isbn}	200	Pide confirmación antes de borrar y el libro ya no aparece.
16	Detener el servicio de libros con la app abierta	GET /books	Timeout	Semáforo de Libros en rojo y mensaje de timeout, la app sigue abierta.
17	Levantar otra vez el servicio de libros	GET /health	200	El semáforo regresa a verde y el catálogo vuelve a cargar.
18	Probar conexión con las URLs de la VM	GET /health en los dos servicios	200	Login OK y Libros OK.